PHYSIQUE-CHIMIE

Pression et force pressante

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Distinguer pression et force pressante ; mesurer la pression en un point d'un fluide avec un manomètre.
- Calculer une pression avec $p = \frac{F}{S}$ et la convertir (Pa, hPa, bar).
- Connaître l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique.
- Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte et l'utiliser.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi un vérin de quelques centimètres peut-il plier une tôle, et combien d'air contient une bouteille de gaz comprimé ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les pressions de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Force pressante et pression (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Pression et force pressante**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La loi de Boyle-Mariotte (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La bouteille d'argon**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · La loi de Boyle-Mariotte**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : actions mécaniques et poids (séquence 6) ; Première : moment d'une force (séquence 6).

Séquence 8 : force d'Archimède. Terminale : pression dans un liquide, écoulement des fluides.

Atelier : bouteilles de gaz et détendeurs, compresseur, vérins de plieuse et de presse, soudage sous protection gazeuse.

Mathématiques : aire d'un disque, proportionnalité inverse, conversions.